

智能仪器设计基础（一）

西安交通大学

主讲人：曾翔君

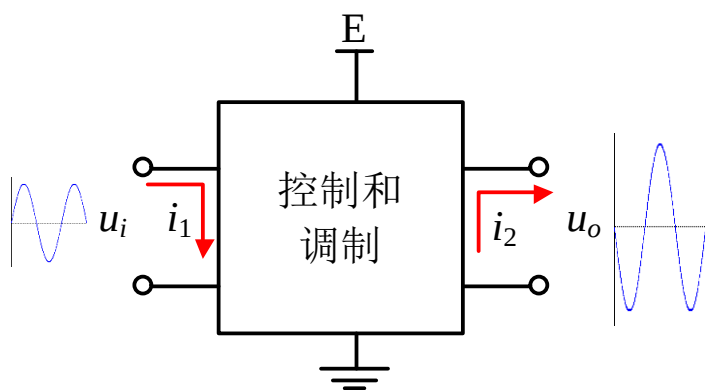
03

智能仪器的前向通道 —运放的电子学基础

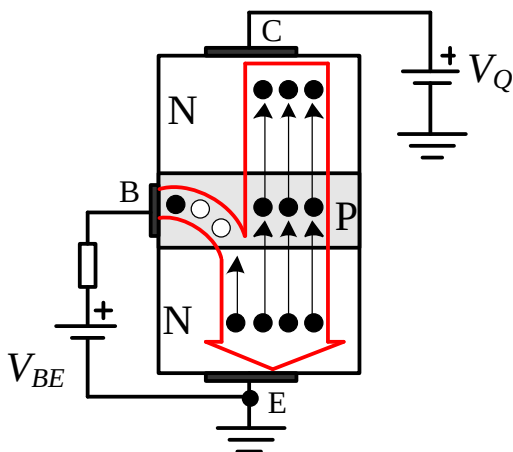
01

晶体管的原理

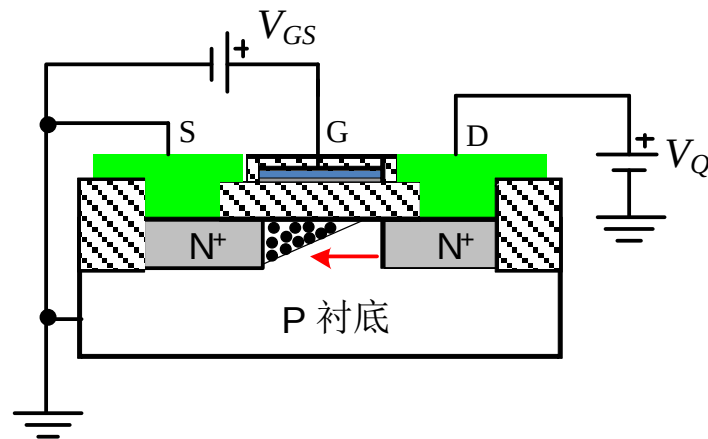
- 前向通道用于对模拟信号放大、偏移和变换
- 运放和ADC是核心集成器件
- 放大器是由输入信号控制和调制一个有源电路产生输出的器件
- 放大器的电子学基础是晶体管



(a) 放大器模型



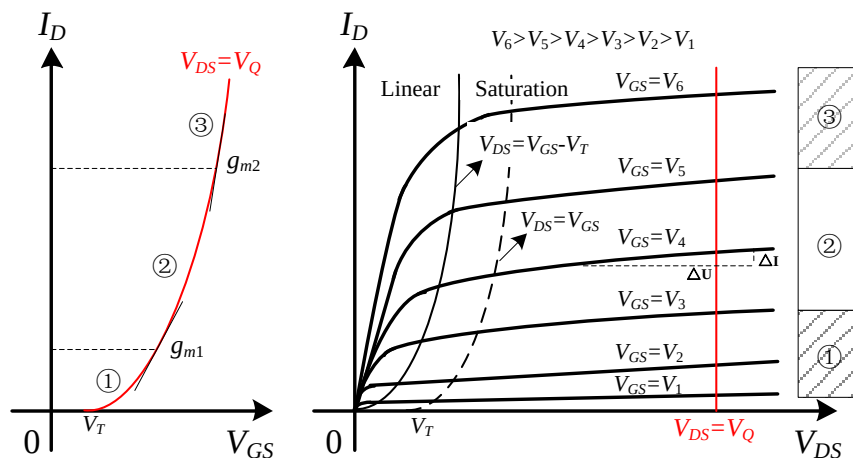
(b) BJT



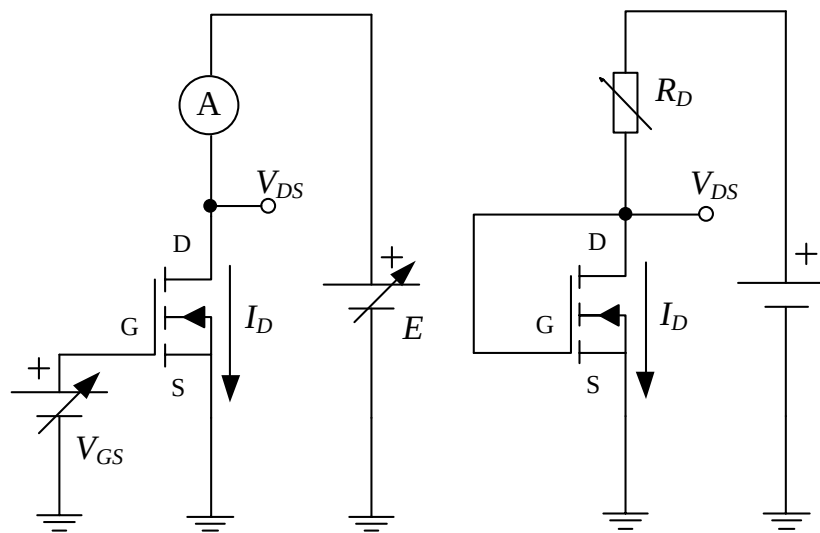
(c) N-MOSFET

- MOSFET在饱和区的特性为栅极电压控制的电流源
- 跨导 g_m 表征了受控关系
- 控制关系是非线性的

$$g_m = \frac{dI_D}{d(V_{GS} - V_T)} = 2K'_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T) = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_T}$$



(a)

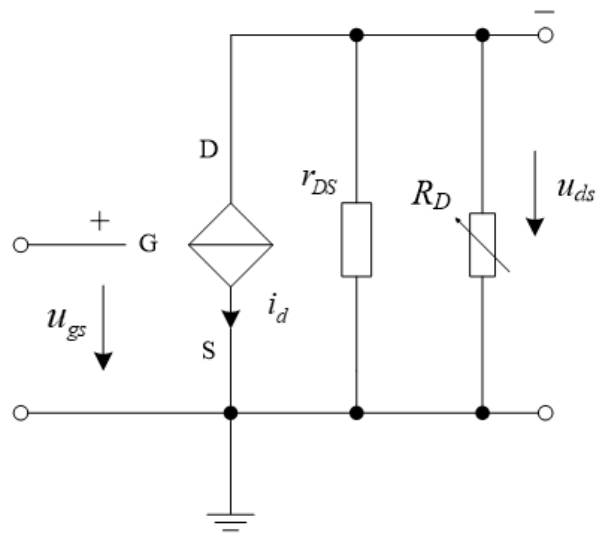
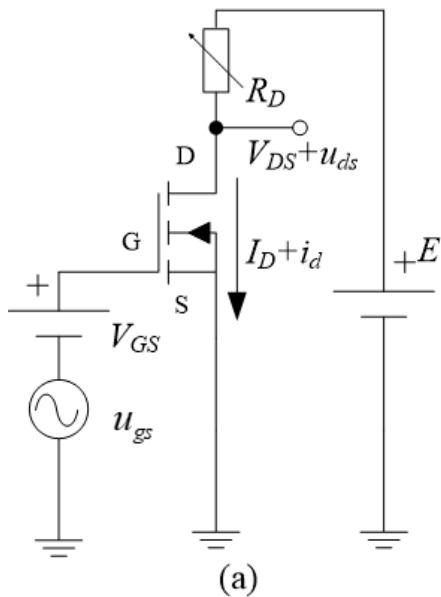


(b)

(c)

基本放大电路及存在的问题

- 需要配置直流工作点，输出存在直流分量
- 增益通过源极电阻 R_D 来配置，对工作点有影响，增益是非线性的
- 输出电压受到电源电压 E 的影响
- 高输出阻抗



$$\begin{aligned}
 i_d &= g_m u_{gs} \\
 r_{DS} &= \frac{\Delta U_{DS}}{\Delta I_{DS}} \\
 A_v &= \frac{u_{ds}}{u_{gs}} = -g_m (r_{DS} // R_D) \\
 R_{in} &= \infty \\
 R_{out} &= r_{DS} // R_D
 \end{aligned}$$

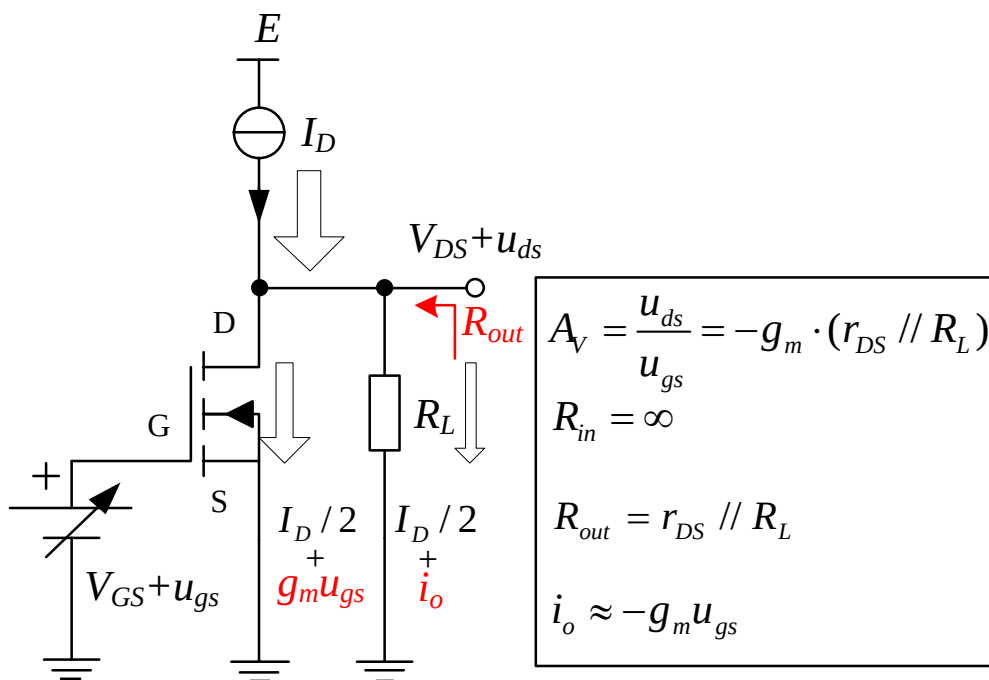
基本放大电路—共源极电路



04

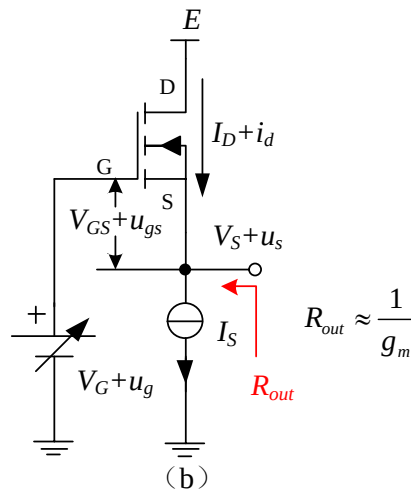
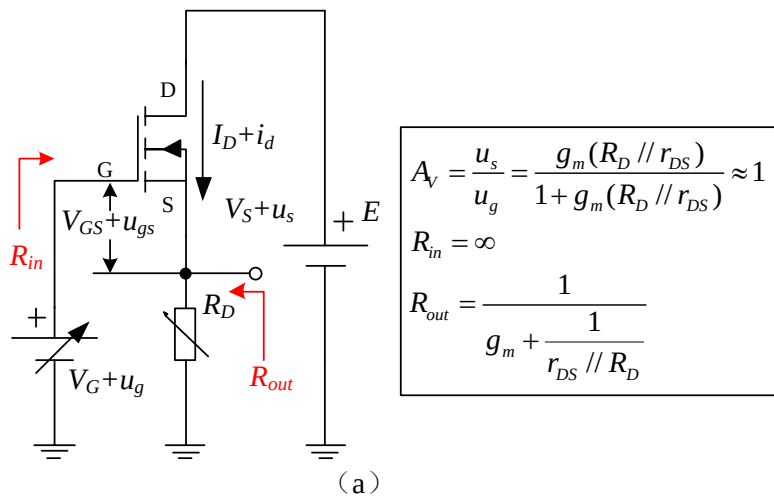
电流源偏置的放大电路

- 电流源偏置解决了直流电源对输出的影响；

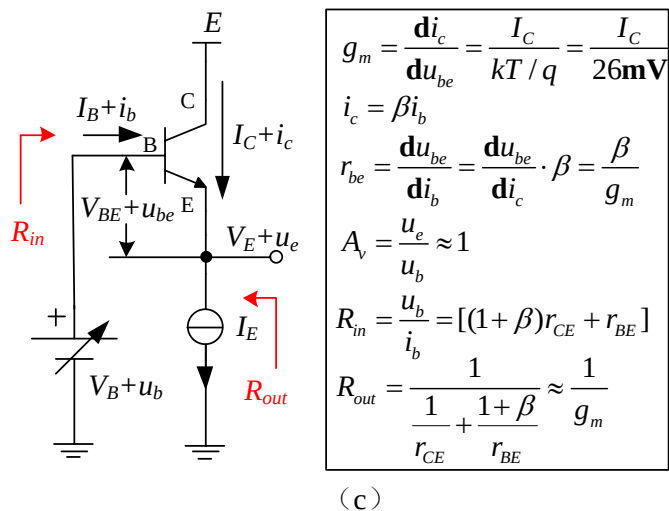


05

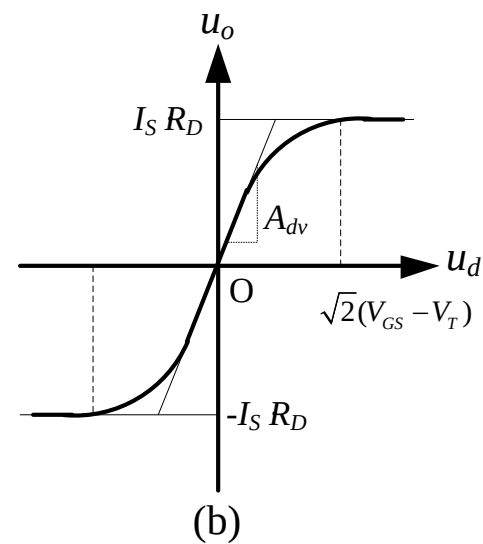
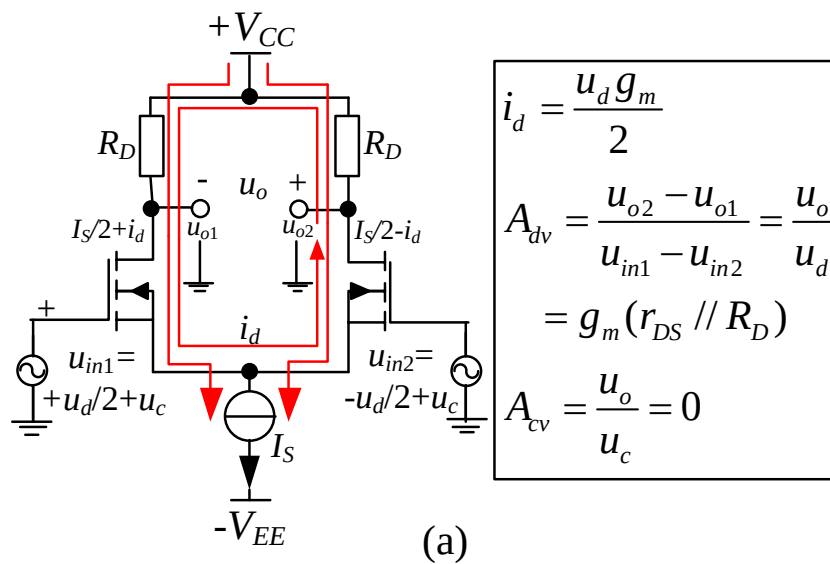
源极跟随器



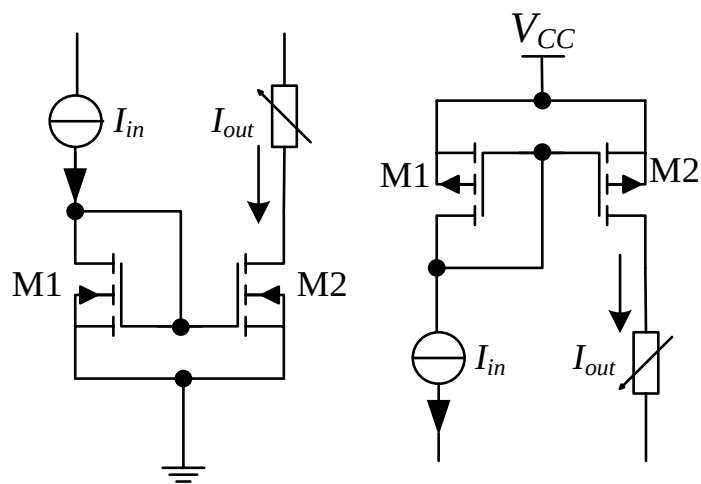
- 源极跟随器提供了高输入阻抗和低输出阻抗



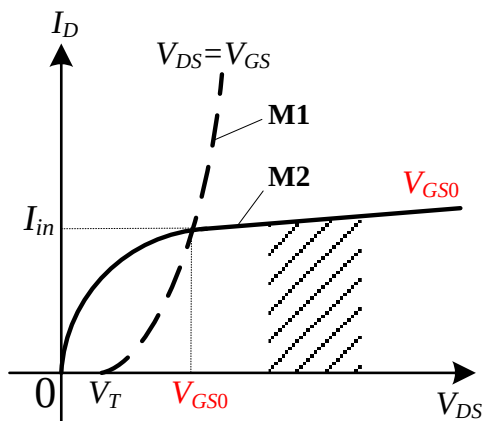
- 差分放大器实现对差模信号的放大，不要求精确的直流偏置的设计
- 差分输出也不包含直流偏置



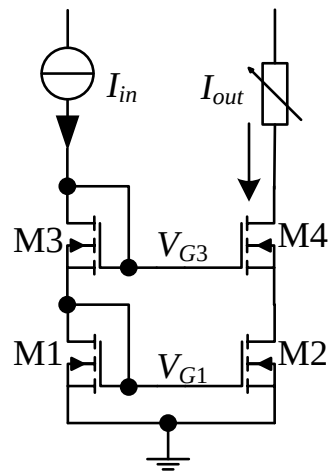
- 电流镜电路并非镜像电流源，而是对输入电流产生镜像输出的电路
- 改进的电流镜像电路提供了更为理想的电流输出



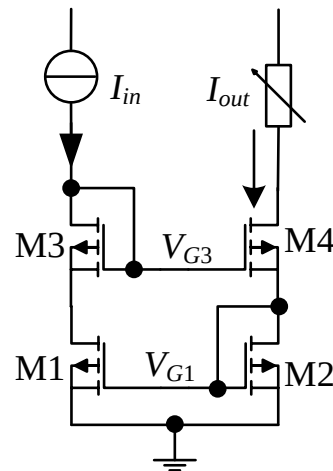
(a)



(b)



(c)



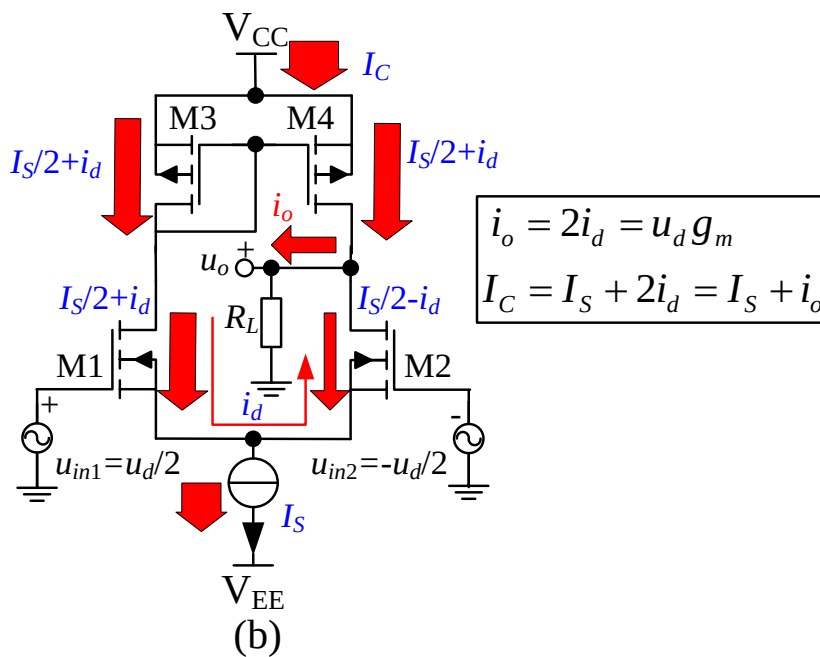
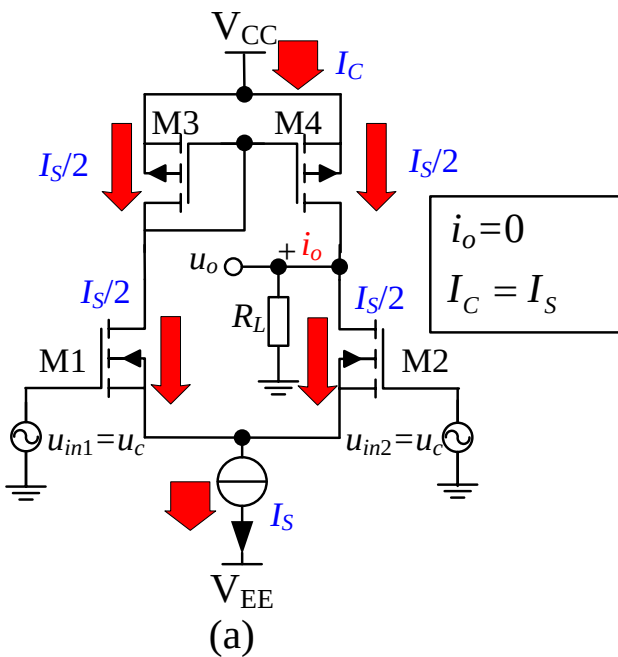
(d)

电流镜像电路

改进的电流镜像电路

电流源偏置的差分放大器

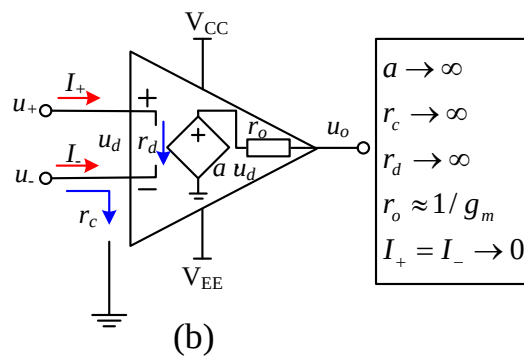
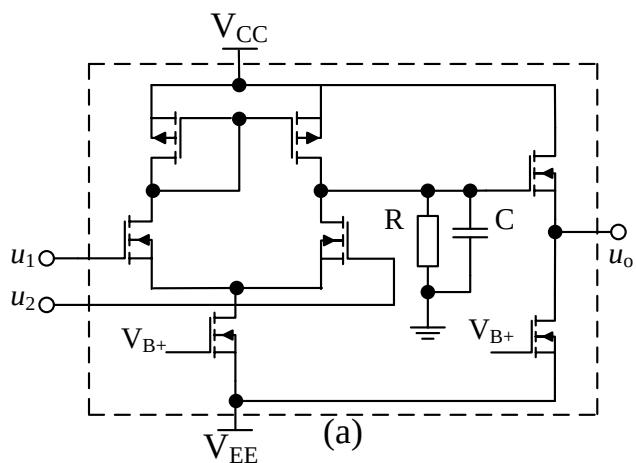
- 电流镜电路为负载的差分电路提供了单端电压的输出



09

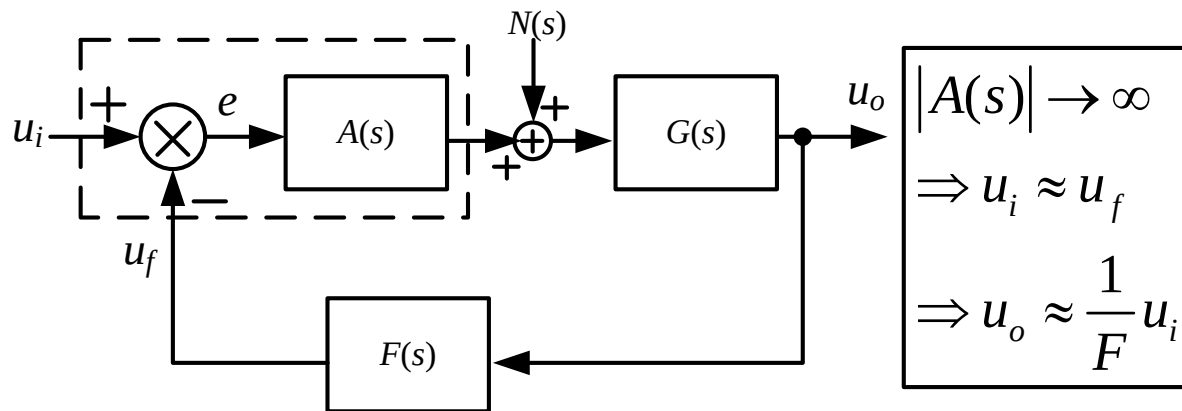
简单的运放原理

- 运放是基本电路复合的差分放大器
- 为了克服非线性问题，通过多级放大等技术实现了高增益



	OP07	AD712	OPA234
直流增益a	400V/mV(=112dB)	400V/mV(=112dB)	1000V/mV(120dB)
差模输入电阻 r_d	33 M Ω	3000G Ω	10M Ω
共模输入电阻 r_c	120 G Ω	3000G Ω	10 G Ω
输出阻抗电阻 r_o	60 Ω	—	—
偏置电流 I_+ , I_-	7nA	20pA	15nA

- 一个具有开环增益的偏差反馈系统会产生“虚短”特性
- 负反馈应用的运放其“虚短”特性实现了理想的放大器，克服了固有的非线性问题





谢谢观看